

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Архитектура ОС Windows

Ход выполнения лабораторной работы

1. В соответствии с заданием определить необходимые системные функции;
2. Создать дескриптор на файл используя функцию CreateFile;
3. Получить размер файла с помощью функции GetFileSize, используя полученный дескриптор;
4. Создать файловое отображение файла, сохранить полученный на него дескриптор, используя дескриптор на файл;
5. Отобразить объект файлового отображения в адресное пространство текущего процесса с помощью функции MapViewOfFile, которая возвращает начальный адрес отображения в памяти;
6. Скопировать в символьный массив отображенные данные с помощью функции CopyMemory, где первым параметром является указатель на временный массив, вторым - указатель на отображение файла в памяти;
7. В соответствии с заданием провести необходимые операции с данными, полученными из файлового отображения;
8. Скопировать результат из временного массива обратно в отображенную память с помощью функции CopyMemory;
9. Освободить память с помощью функции UnmapViewOfFile;
10. Завершить работу с файловым отображением и файлом с помощью функции CloseHandle.

```

#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <fstream>
#include <string>
#include <vector>
#include <sstream>
#include <algorithm>

// Функция для создания текстового файла с числами
void createTextFile(const std::wstring& fileName) {
    std::ofstream file(fileName);
    if (file.is_open()) {
        file << "23 45 67 89 12 34 56 78 90";
        file.close();
    }
    else {
        std::wcerr << L"Failed to create the file." << std::endl;
    }
}

// Функция для нахождения максимального числа в строке
int findMaxNumber(const std::string& content) {
    std::istringstream iss(content);
    std::vector<int> numbers((std::istream_iterator<int>(iss)), std::istream_iterator<int>());
    return *std::max_element(numbers.begin(), numbers.end());
}

int main() {
    std::wstring fileName = L"example.txt";

    // 1. Создать текстовый файл

```

```

createTextFile(fileName);

// 2. Создать объект File
HANDLE hFile = CreateFile(fileName.c_str(), GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) {
    std::wcerr << L"Failed to open file. Error: " << GetLastError() << std::endl;
    return 1;
}
std::wcout << L"File handle: " << hFile << std::endl;

// 3. Создать объект File-mapping
HANDLE hFileMapping = CreateFileMapping(hFile, NULL, PAGE_READWRITE, 0, 0, NULL);
if (hFileMapping == NULL) {
    std::wcerr << L"Failed to create file mapping. Error: " << GetLastError() << std::endl;
    CloseHandle(hFile);
    return 1;
}

// 4. Отобразить файл в память
LPOBJECT_ATTRIBUTES lpObjectAttributes = MapViewOfFile(hFileMapping, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0, 0, 0);
if (lpObjectAttributes == NULL) {
    std::wcerr << L"Failed to map view of file. Error: " << GetLastError() << std::endl;
    CloseHandle(hFileMapping);
    CloseHandle(hFile);
    return 1;
}

// Чтение содержимого файла
std::string fileContent(static_cast<char*>(lpObjectAttributes));
std::wcout << L"File content: " << std::wstring(fileContent.begin(), fileContent.end()) << std::endl;

```

```

// Нахождение максимального числа в файле
int maxNumber = findMaxNumber(fileContent);
std::wcout << L"Max number in file: " << maxNumber << std::endl;

// Запись максимального числа в файл
std::string newContent = fileContent + " Max: " + std::to_string(maxNumber);
CopyMemory(lpObjectAttributes, newContent.c_str(), newContent.size());

// Освобождение ресурсов
UnmapViewOfFile(lpObjectAttributes);
CloseHandle(hFileMapping);
CloseHandle(hFile);

std::wcout << L"File has been updated with the max number." << std::endl;
return 0;
}

```

 example – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

23 45 67 89 12 34 56 78 90

 Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

File handle: 00000000000000A4
File content: 23 45 67 89 12 34 56 78 90
Max number in file: 90
File has been updated with the max number.

```